

1

다항식 $64a^3 + 1$ 을 인수분해하였더니 $(4a + 1)Q(a)$ 가 되었다. $Q(-1)$ 의 값을 구하시오.

인수분해

고1

03

2

다항식 $64x^6 - 144x^4y + 108x^2y^2 - 27y^3$ 을 인수분해하면 $(ax^2 + by)^3$ 일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

3

다항식 $x^2 + y^2 + 4z^2 + 2xy - 4yz - 4zx$ 를 인수분해하면 $(x + ay + bz)^2$ 일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

4

$x + y + z = 3$, $(x + y)(y + z)(z + x) = -2$ 일 때, $x^3 + y^3 + z^3$ 의 값을 구하시오.

5

다항식 $(2x - y)^3 - (y - 2z)^3$ 을 인수분해하면

$$a(x - y + z)(bx^2 + y^2 + bz^2 + cxy + cyz - 4zx)$$

일 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

공통부분이 있는 식의 인수분해

6

다항식 $(x^2 + x)^2 - 8(x^2 + x) + 12$ 를 인수분해하면 $(x + a)(x + b)(x + c)(x + d)$ 일 때, $abcd$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d 는 상수이다.)

7

다항식 $(x^2 + x)(x^2 + x - 1) - 2$ 를 인수분해하면 $(x - 1)(x + a)(x^2 + x + b)$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

8

다항식 $(x + 1)(x + 2)(x - 3)(x - 4) - 84$ 를 인수분해하면 $(x - 5)(x + a)(x^2 + bx + c)$ 일 때, $3a + 2b - c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

9

다항식 $(x^2 + 2x)^2 - 18(x^2 + 2x + 1) + 63$ 을 인수분해하면 $(x + a)(x + b)(x + c)(x + d)$ 이다. 네 상수 a, b, c, d 중에서 양수인 두 수를 각각 p, q 라 할 때, pq 의 값을 구하시오.

10

최고차항의 계수가 음수인 다항식 $f(x)$ 에 대하여 등식 $\{f(x)\}^2 = (x + 3)(x + 1)(x - 2)(x - 4) + k$ 가 x 에 대한 항등식일 때, $f(2) + k$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 실수이다.)

11

다항식 $x^4 + x^2 + 1$ 을 인수분해하면 $(x^2 + ax + 1)(x^2 + bx + 1)$ 일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > b$)

12

다항식 $f(x) = x^4 + ax^2 + b$ 가 $(x - 2)^2$ 을 인수로 가질 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

13

다음 <보기>에서 다항식 $(x - 1)^4 + (x - 1)^2 + 1$ 의 인수인 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $x^2 - x + 1$

ㄴ. $x^2 - 2x + 2$

ㄷ. $x^2 - 3x + 3$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

14

다항식 $x^5 - 2x^4 + x^3 - 2x^2 + x - 2$ 가 $(x - a)(x^2 + bx + c)(x^2 + dx + e)$ 로 인수분해될 때, 실수 a, b, c, d, e 에 대하여 $a + b + c + d + e$ 의 값을 구하시오.

15

다항식 $x^2 + 2y^2 - 3xy + y - 1$ 이 $(x - ay - 1)(x - by + 1)$ 로 인수분해될 때, $a + 2b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 양의 상수이다.)

16

다항식 $(x + 2)(x - 1) + xy + 5y - 2y^2$ 이 $(x + ay + 2)(x + by - 1)$ 로 인수분해될 때, 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

17

다항식 $x^2 - 2xy - 3y^2 - kx + y + 2$ 가 x, y 에 대한 두 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 정수 k 의 값을 구하시오.

18

다항식 $4x^2 + y^2 - 3z^2 + 4xy - 4xz - 2yz$ 를 인수분해하면 $(ax + y + z)(bx + y + cz)$ 일 때, 실수 a, b, c 에 대하여 $a - b + c$ 의 값을 구하시오.

19

두 자연수 a, b 에 대하여 $ab + a + b = 23$ 일 때, $a + b$ 의 최댓값을 구하시오.

20

두 자연수 a, b 에 대하여 등식 $a^2 + (2b - 3)a + b^2 - 3b - 10 = 0$ 이 성립할 때, 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오.

21

다항식 $2x^2 + 15y^2 - 11xy - 7x + 17y - 4$ 를 인수분해하면 $(2x + ay + 1)(x + by + c)$ 이다. 다항식 $-ax^2 + 2cx - b$ 의 인수인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

보기

ㄱ. $x - 1$

ㄴ. $x + 1$

ㄷ. $5x - 3$

ㄹ. $5x + 3$

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

$a^3+b^3+c^3-3abc$ 를 이용한 인수분해

22

$x = 2 + \sqrt{3}, y = 2 - \sqrt{3}, z = -4$ 일 때, $x^3 + y^3 + z^3$ 의 값을 구하시오.

23

실수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c = 3\sqrt{3}$, $a^2 + b^2 + c^2 = 9$ 일 때, $a^4 + b^4 + c^4$ 의 값을 구하시오.

24

1이 아닌 세 실수 x, y, z 에 대하여 $x + 2y + 3z = 6$ 일 때,

$\frac{540(x-1)(y-1)(z-1)}{(x-1)^3+8(y-1)^3+27(z-1)^3}$ 의 값을 구하시오.

25

다항식 $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ 을 인수분해하면 $(x - a)(x - b)(x - c)$ 일 때, $a^2 + b^2 + c^2$ 의 값을 구하시오.
(단, a, b, c 는 상수이다.)

26

다항식 $x^4 + 7x^3 + 11x^2 - x - 6$ 이 $(x + a)(x + b)(x^2 + cx + d)$ 로 인수분해된다. 정수 a, b, c, d 에 대하여 $a + b + c + d$ 의 값을 구하시오.

27

다항식 $x^4 - 8x^2 + 5x + 6$ 이 $(x + a)(x + b)(x^2 + cx + d)$ 로 인수분해될 때, 정수 a, b, c, d 에 대하여 $abcd$ 의 값을 구하시오.

28

각 모서리의 길이가 일차항의 계수와 상수항이 모두 자연수인 x 에 대한 일차식이고, 부피가 $2x^3 + 7x^2 + 7x + 2$ 인 직육면체가 있다. 이 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합을 $ax + b$ 라 할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

29 2025년 3월 고1 15번 [4점]

세 자연수 a, b, c 에 대하여 x 에 대한 두 이차식 $x^2 + ax + 27$, $x^2 + bx - 18$ 의 공통인 인수가 $x + c$ 일 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오.

30

삼차다항식 $x^3 + px^2 + qx + 8$ 을 세 일차식의 곱 $(x + a)(x + b)(x + c)$ 로 인수분해하였을 때, a, b, c 가 서로 다른 세 양의 정수가 되도록 하는 정수 p, q 에 대하여 $q^2 - p^2$ 의 값을 구하시오.

31

다항식 $8x^4 + ax - b$ 가 $(2x + 1)^2 Q(x)$ 로 인수분해될 때, $Q(-1)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

32 2025년 10월 고1 18번 [4점]

x 에 대한 다항식 $x^3 + (2a + 3)x^2 + (3a + 5)x + a + 3$ 이 $(x + b)(x + c)^2$ 으로 인수분해되도록 하는 세 실수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

33

인수분해를 이용하여 $\frac{901 \times 901 + 8}{963}$ 의 값을 구하시오.

34

$9^4 + 4 = a \times b$ 를 만족시키는 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오. (단, a, b 는 1이 아닌 자연수이다.)

35

$2026 \times 2027 \times 2028 \times 2029 - 48$ 을 $2026^2 + 3 \times 2024 - 1$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

36

$x = \sqrt{3} + 1, y = \sqrt{3} - 1$ 일 때, $x^3 - x^2y - xy^2 + y^3$ 의 값을 구하시오.

37

자연수 $n^4 + 2n^2 - 3$ 이 $(n - 1)(n - 3)$ 의 배수가 되도록 하는 자연수 n 의 최댓값을 구하시오. (단, $n > 3$)

38

세 변의 길이가 a, b, c 인 삼각형 ABC 에 대하여 $a^3 + ab^2 + bc^2 = a^2b + b^3 + ac^2$ 이 성립할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보
기

ㄱ. $a \neq b$ 이면 $a < c$ 이다.

ㄴ. $a = c$ 이면 삼각형 ABC 는 정삼각형이다.

ㄷ. c 가 가장 긴 변이면 삼각형 ABC 는 직각삼각형이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

39

실수 k 에 대하여 x 에 대한 다항식

$$x^3 - 8x^2 - (k^2 - 5k - 13)x + k^2 - 5k - 6$$

이 $(x - a)(x - b)(x - c)$ 로 인수분해된다. a, b, c 를 세 변의 길이로 하는 삼각형 ABC 가 이등변삼각형일 때, abc 의 값을 구하시오.

고난도

40

등식 $\sqrt{65^3 - 3 \times 65^2 + 194} = 2^n$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

41

세 다항식

$$A = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d, B = x^3 - 7x + 6, C = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$$

에 대하여 두 다항식 B, C 가 모두 다항식 A 의 인수일 때, $abcd$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d 는 상수이다.)

42

정수 a, b 와 150 이하의 자연수 n 에 대하여 다항식 $x^3 + (3ab - 4)x - n$ 이 $(x + 2)(x - a)(x - 3b)$ 꼴로 인수 분해될 때, n 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

43

다항식 $f(x) = x^3 + (a + 3)x^2 + (2a - b)x - (5a - b)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 는 $x - 1$ 을 인수로 갖는다.

(나) $f(x) = (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$ 로 인수 분해될 때, α, β, γ 중 적어도 두 개는 서로 같다. (단, α, β, γ 는 실수)

두 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

44

양수 a 에 대하여 두 다항식 $x^4 + ax^3 - 5x^2 - ax + 4$ 와 $x^3 - 8x + 8$ 의 공통인 인수가 $p(x)$ 일 때, $p(a)$ 의 값을 구하시오. (단, $p(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 이차식이다.)

45

두 자연수 m, n 에 대하여 등식 $2mn + 2m + n^2 + n = 132$ 를 만족시키는 m, n 의 모든 순서쌍 (m, n) 의 개수를 구하시오.

46

최고차항의 계수가 1인 이차식 $f(x)$ 에 대하여 다항식 $x^3 + 8 - f(x)$ 를 인수분해하면 $(x + 2)(x^2 + ax + a + 3)$ 일 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

47

모든 n 에 대하여 등식

$$(n - 3)(n - 5)(n - 7)(n - 9) - 9 = \{f(n)\}^2 \times g(n)$$

을 만족시키는 일차식 $f(n)$ 과 이차식 $g(n)$ 이 있다. $g(n)$ 을 $f(n)$ 으로 나눈 나머지를 구하시오. (단, $f(n)$ 과 $g(n)$ 의 최고차항의 계수는 1이다.)

48

자연수 n 에 대하여 $n^3 + 4n^2 + 8n + 80 \mid n^2 + 3n + 2$ 의 배수일 때, n 의 값을 구하시오.

49

서로 다른 세 자연수 a, b, c 가

$$a^2(b+c) + b^2(c+a) + c^2(a+b) + 3abc = 310$$

을 만족시킬 때, $a^2 + b^2 + c^2$ 의 값을 구하시오.

50

세 변의 길이가 a, b, c 인 삼각형 ABC 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 삼각형 ABC 의 넓이를 구하시오.

- (가) $b^3 + c^3 + b^2c + bc^2 - ca^2 - a^2b = 0$

(나) $a = b + \frac{1}{4}c$

(다) 삼각형 ABC 에 내접하는 원의 반지름의 길이는 4이다.

51

다항식 $x^4 + (2k - 1)x^3 + (3k - 6)x^2 - (9k - 4)x - 10k + 8$ 이 $(x + a)(x + b)(x + c)^2$ 으로 인수분해되도록 하는 모든 상수 k 의 값의 합을 구하시오. (단, a, b, c 는 서로 다른 정수이다.)

다음 조건을 만족시키는 사차다항식 $f(x)$ 가 있다.

- (가) $f(1) = f(-3) = 0$
 (나) $f(x)$ 는 $ax^2 + (a - 2b)x - 9a$ 를 인수로 갖는다.
 (다) 방정식 $f(x) = 0$ 은 정수인 근만을 가지고, 서로 다른 정수인 근의 개수는 3이다.

두 자연수 a, b 에 대하여 $a^2 - b^2 + 2a + 2b + 4$ 의 최솟값을 구하시오.

정답 및 풀이

1

[정답] 21

$$64a^3 + 1 = (4a)^3 + 1^3 = (4a + 1)(16a^2 - 4a + 1)$$

$$Q(a) = 16a^2 - 4a + 1$$

이므로 $Q(-1) = 16 + 4 + 1 = 21$

2

[정답] 7

$$64x^6 - 144x^4y + 108x^2y^2 - 27y^3$$

$$= (4x^2)^3 - 3 \times (4x^2)^2 \times 3y + 3 \times 4x^2 \times (3y)^2 - (3y)^3$$

$$= (4x^2 - 3y)^3$$

따라서 $a = 4, b = -3$ 이므로 $a - b = 7$

3

[정답] 3

$$x^2 + y^2 + (-2z)^2 + 2 \times x \times y + 2 \times y \times (-2z) + 2 \times (-2z) \times x$$

$$= (x + y - 2z)^2$$

따라서 $a = 1, b = -2$ 이므로 $a - b = 3$

4

[정답] 33

$$(x + y + z)^3 - x^3 = (y + z) \{ (x + y + z)^2 + (x + y + z)(y^2 - yz + z^2) + y^3 + z^3 \}$$

$$= (y + z)(3x^2 + 3xy + 3yz + 3zx) = 3(x + y)(y + z)(z + x)$$

therefore $x^3 + y^3 + z^3 = 27 - 3 \times (-2) = 33$

정답 및 풀이

인수분해

5

[정답] 4

$$A = 2x - y, B = y - 2z$$

라 하면 $A - B = 2x - y - (y - 2z) = 2x - 2y + 2z = 2(x - y + z)$

$$A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$$

이므로

$$A^2 + AB + B^2 = (4x^2 - 4xy + y^2) + (2xy - 4zx - y^2 + 2yz) + (y^2 - 4yz + 4z^2)$$

$$= 4x^2 + y^2 + 4z^2 - 2xy - 2yz - 4zx$$

따라서 $a = 2, b = 4, c = -2$ 이므로 $a + b + c = 4$

6

[정답] 12

$$x^2 + x = t$$

로 놓으면

$$t^2 - 8t + 12 = (t - 2)(t - 6)$$

$$= (x^2 + x - 2)(x^2 + x - 6) = (x - 1)(x + 2)(x - 2)(x + 3)$$

따라서 $abcd = (-1) \times 2 \times (-2) \times 3 = 12$

7

[정답] 3

$$x^2 + x = t$$

로 놓으면

$$t(t - 1) - 2 = t^2 - t - 2 = (t + 1)(t - 2)$$

$$= (x^2 + x + 1)(x^2 + x - 2) = (x - 1)(x + 2)(x^2 + x + 1)$$

따라서 $a = 2, b = 1$ 이므로 $a + b = 3$

8

[정답] 1

$$(x + 1)(x - 3) \times (x + 2)(x - 4) - 84 = (x^2 - 2x - 3)(x^2 - 2x - 8) - 84$$

$$x^2 - 2x = t$$

로 놓으면

$$(t - 3)(t - 8) - 84 = t^2 - 11t - 60 = (t - 15)(t + 4)$$

$$= (x^2 - 2x - 15)(x^2 - 2x + 4) = (x - 5)(x + 3)(x^2 - 2x + 4)$$

$a = 3, b = -2, c = 4$ 이므로 $3a + 2b - c = 9 - 4 - 4 = 1$

9

[정답] 15

$x^2 + 2x = t$ 로 놓으면
 $t^2 - 18(t + 1) + 63 =$
 $t^2 - 18t + 45 = (t -$
 $3)(t - 15)$
 $= (x^2 + 2x - 3)(x^2 +$
 $2x - 15) = (x +$
 $3)(x - 1)(x + 5)(x -$
 $3)$
 a, b, c, d 는 3, -1, 5, -3
 이므로 $pq = 3 \times 5 = 15$

10

[정답] 30

$(x + 3)(x - 4)(x +$
 $1)(x - 2) + k = (x^2 -$
 $x - 12)(x^2 - x - 2) +$
 k
 $x^2 - x = t$ 로 놓으면
 $(t - 12)(t - 2) + k =$
 $t^2 - 14t + 24 + k$
 이 식이 완전제곱식이어야
 하므로 $24 + k = 49$
 $therefore k = 25$
 $\{f(x)\}^2 = (x^2 - x -$
 $7)^2$ 이고 최고차항의 계수
 가 음수이므로 $f(x) =$
 $-x^2 + x + 7$
 따라서 $f(2) + k = 5 +$
 $25 = 30$

11

[정답] 2

$x^4 + x^2 + 1 = (x^4 +$
 $2x^2 + 1) - x^2 = (x^2 +$
 $1)^2 - x^2$
 $= (x^2 + x + 1)(x^2 -$
 $x + 1)$
 $a > b$ 이므로 $a = 1, b =$
 -1 $therefore a - b =$
 2

12

[정답] 8

$x^2 = t$ 로 놓으면 $f(x) =$
 $t^2 + at + b$ 이고, $f(x)$ 가
 $x - 2$ 를 인수로 가지므로
 $t = 4$ 일 때 0이다.
 $t^2 + at + b = (t -$
 $4)(t + k)$ (k 는 상수)로 놓
 으면 $f(x) = (x -$
 $2)(x + 2)(x^2 + k)$
 $(x - 2)^2$ 을 인수로 가지려
 면 $x^2 + k$ 가 $x - 2$ 를 인
 수로 가져야 하므로 $k =$
 -4
 $f(x) = (x^2 - 4)^2 =$
 $x^4 - 8x^2 + 16$ 이므로
 $a = -8, b = 16$
 $therefore a + b = 8$

13

[정답] ④

$x - 1 = t$ 로 놓으면
 $t^4 + t^2 + 1 = (t^2 +$
 $1)^2 - t^2 = (t^2 + t +$
 $1)(t^2 - t + 1)$
 $t^2 + t + 1 = (x -$
 $1)^2 + (x - 1) + 1 =$
 $x^2 - x + 1$
 $t^2 - t + 1 = (x -$
 $1)^2 - (x - 1) + 1 =$
 $x^2 - 3x + 3$
 따라서 인수인 것은 ㄱ, ㄷ
 이다.

14

[정답] 4

$x^5 - 2x^4 + x^3 -$
 $2x^2 + x - 2 = x(x^4 +$
 $x^2 + 1) - 2(x^4 + x^2 +$
 $1)$
 $= (x - 2)(x^4 + x^2 +$
 $1)$
 $x^4 + x^2 + 1 = (x^2 +$
 $1)^2 - x^2 = (x^2 + x +$
 $1)(x^2 - x + 1)$
 따라서 $a = 2, b + d = 0$
 $, c = e = 1$ 이므로 $a +$
 $b + c + d + e = 4$

15

[정답] 5

x 에 대하여 내림차순으로
 정리하면 $x^2 - 3yx +$
 $(2y^2 + y - 1)$
 $= x^2 - 3yx + (2y -$
 $1)(y + 1)$
 $= (x - y - 1)(x -$
 $2y + 1)$
 $a = 1, b = 2$ 이므로 $a +$
 $2b = 5$

16

[정답] 1

$(x + 2)(x - 1) + xy +$
 $5y - 2y^2 = x^2 + (y +$
 $1)x - (2y^2 - 5y + 2)$
 $= x^2 + (y + 1)x -$
 $(2y - 1)(y - 2)$
 $= (x - y + 2)(x +$
 $2y - 1)$
 $a = -1, b = 2$ 이므로
 $a + b = 1$

17

[정답] 3

x 에 대하여 내림차순으로
 정리하면 $x^2 - (2y +$
 $k)x - (3y^2 - y - 2)$
 $= x^2 - (2y + k)x -$
 $(3y + 2)(y - 1)$
 두 일차식의 곱이 되려면
 곱이 $-(3y + 2)(y - 1)$
 인 두 식의 합이 $-(2y +$
 $k)$ 이어야 하므로
 $(x - 3y - 2)(x + y -$
 $1)$ 이고 이때 x 의 계수는
 $-2y - 3$
 $therefore k = 3$

18

[정답] -3

y 에 대하여 내림차순으로
 정리하면 $y^2 + (4x -$
 $2z)y + (4x^2 - 4xz -$
 $3z^2)$
 $= y^2 + (4x - 2z)y +$
 $(2x + z)(2x - 3z)$
 $= (2x + y + z)(2x +$
 $y - 3z)$
 따라서 $a = 2, b = 2,$
 $c = -3$ 이므로 $a - b +$
 $c = -3$

19

[정답] 12

양변에 1을 더하면 $ab +$
 $a + b + 1 = 24$
 $a(b + 1) + (b + 1) =$
 $(a + 1)(b + 1) = 24$
 $a + 1 \geq 2, b + 1 \geq 2$ 이
 므로 $(a + 1, b + 1)$ 은
 $(2, 12), (3, 8), (4, 6),$
 $(6, 4), (8, 3), (12, 2)$
 $a + b$ 는 $(a + 1, b +$
 $1) = (2, 12)$ 또는
 $(12, 2)$ 일 때 최대이고 최
 대값은 $1 + 11 = 12$

20

[정답] 4

$$\begin{aligned}
 & a^2 + (2b - 3)a + (b^2 - 3b - 10) = a^2 + (2b - 3)a + (b - 5)(b + 2) \\
 & = (a + b - 5)(a + b + 2) = 0 \\
 & a + b + 2 > 0 \text{이므로} \\
 & a + b = 5 \\
 & (a, b) = (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1) \text{이므로 4개}
 \end{aligned}$$

21

[정답] ①

$$\begin{aligned}
 & x \text{에 대하여 내림차순으로 정리하면 } 2x^2 - (11y + 7)x + (15y^2 + 17y - 4) \\
 & = 2x^2 - (11y + 7)x + (5y - 1)(3y + 4) \\
 & = (2x - 5y + 1)(x - 3y - 4) \\
 & a = -5, b = -3, c = -4 \text{이므로 } -ax^2 + 2cx - b = 5x^2 - 8x + 3 = (x - 1)(5x - 3) \\
 & \text{따라서 인수인 것은 } \neg, \sqsupset \text{이다.}
 \end{aligned}$$

22

[정답] -12

$$\begin{aligned}
 & x + y + z = 0 \text{이므로} \\
 & x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx) = 0 \\
 & \text{therefore } x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz = 3 \times (4 - 3) \times (-4) = -12
 \end{aligned}$$

23

[정답] 27

$$\begin{aligned}
 & ab + bc + ca = \frac{(a+b+c)^2 - (a^2 + b^2 + c^2)}{2} = \frac{27-9}{2} = 9 \\
 & a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = \frac{1}{2} \{ (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \} = 18 \\
 & a, b, c \text{는 실수이므로 } a = b = c \text{이고 } 3a = 3\sqrt{3} \text{에} \\
 & \text{서 } a = b = c = \sqrt{3} \\
 & \text{therefore } a^4 + b^4 + c^4 = 3 \times 9 = 27
 \end{aligned}$$

24

[정답] 30

$$\begin{aligned}
 & x + 2y + 3z = 6 \text{에서} \\
 & (x - 1) + 2(y - 1) + 3(z - 1) = 0 \text{이므로} \\
 & (x - 1)^3 + \{2(y - 1)\}^3 + \{3(z - 1)\}^3 = 3 \cdot (x - 1) \cdot \{2(y - 1)\} \cdot \{3(z - 1)\}
 \end{aligned}$$

$$\text{THEREFORE } \frac{540(x-1)(y-1)(z-1)}{(x-1)^3 + 8(y-1)^3 + 27(z-1)^3} = 30$$

25

[정답] 14

$$\begin{aligned}
 & x = 1 \text{을 대입하면 0이므로 } x - 1 \text{을 인수로 가진다.} \\
 & \text{조립제법을 이용하면}
 \end{aligned}$$

1	1	-2	-5	6
		1	-1	-6
		1	-1	-6
			0	0

$$\begin{aligned}
 & x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x - 1)(x^2 - x - 6) = (x - 1)(x + 2)(x - 3) \\
 & \text{따라서 } a^2 + b^2 + c^2 = 1 + 4 + 9 = 14
 \end{aligned}$$

26

[정답] 4

$$\begin{aligned}
 & x = -1, x = -2 \text{를 대입하면 0이므로 } x + 1, x + 2 \text{를 인수로 가진다.} \\
 & \text{조립제법을 이용하면}
 \end{aligned}$$

-1	17	11	-1	-6
		-1	-6	-5
		-2	16	5
			-2	-8
			14	-3

$$\begin{aligned}
 & x^4 + 7x^3 + 11x^2 - x - 6 = (x + 1)(x + 2)(x^2 + 4x - 3) \\
 & \text{따라서 } a + b = 3, c = 4, d = -3 \text{이므로 } a + b + c + d = 4
 \end{aligned}$$

27

[정답] -6

$$\begin{aligned}
 & x = 2, x = -3 \text{을 대입하면 0이므로 } x - 2, x + 3 \text{을 인수로 가진다.} \\
 & \text{조립제법을 이용하면}
 \end{aligned}$$

2	5	6
	2	4
	-3	12
		-4
		-3
		3
		1
		-1
		-1
		0

$$\begin{aligned}
 & x^4 - 8x^2 + 5x + 6 = (x - 2)(x + 3)(x^2 - x - 1) \\
 & \text{따라서 } abcd = (-2) \times 3 \times (-1) \times (-1) = -6
 \end{aligned}$$

28

[정답] 32

$$\begin{aligned}
 & x = -1 \text{을 대입하면 0이므로 } x + 1 \text{을 인수로 가진다.} \\
 & \text{조립제법을 이용하면}
 \end{aligned}$$

-1	27	7	2
		-2	-5
		2	5
		2	0

$$\begin{aligned}
 & 2x^3 + 7x^2 + 7x + 2 = (x + 1)(2x^2 + 5x + 2) = (x + 1)(x + 2)(2x + 1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{세 모서리의 길이는 } x + 1, x + 2, 2x + 1 \text{이므로 모든 모서리의 길이의 합은} \\
 & 4(4x + 4) = 16x + 16 \\
 & \text{therefore } a + b = 32
 \end{aligned}$$

29

[정답] 28

$$\begin{aligned}
 & x + c \text{가 두 이차식의 인수이므로 } c \text{는 27과 18의 공약수, 즉 1, 3, 9 중 하나이다.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & c = 1 \text{이면 } x^2 + bx - 18 = (x + 1)(x - 18) \text{에서 } b = -17, c = 3 \text{이면 } x^2 + bx - 18 = (x + 3)(x - 6) \text{에서 } b = -3 \text{이므로 } b \text{가 자연수가 아니다.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & c = 9 \text{이면 } x^2 + ax + 27 = (x + 9)(x + 3), x^2 + bx - 18 = (x + 9)(x - 2) \text{이므로 } a = 12, b = 7
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{therefore } a + b + c = 12 + 7 + 9 = 28
 \end{aligned}$$

30

[정답] 147

$abc = 8$ 이고 a, b, c 는 서로 다른 양의 정수이므로 1, 2, 4

$$x^3 + px^2 + qx + 8 = (x+1)(x+2)(x+4) = x^3 + 7x^2 + 14x + 8$$

$$p = 7, q = 14 \text{ 이므로 } q^2 - p^2 = 196 - 49 = 147$$

31

[정답] $\frac{11}{2}$

$$Q(x) = 2x^2 + cx + d \text{로 놓으면 } 8x^4 + ax - b = (4x^2 + 4x + 1)(2x^2 + cx + d)$$

$$x^3 \text{의 계수를 비교하면 } 0 = 4c + 8 \text{ therefore } c = -2$$

$$x^2 \text{의 계수를 비교하면 } 0 = 4d + 4c + 2 \text{ therefore } d = \frac{3}{2}$$

$$Q(x) = 2x^2 - 2x + \frac{3}{2} \text{ 이므로 } Q(-1) = 2 + 2 + \frac{3}{2} = \frac{11}{2}$$

32

[정답] 6

$x = -1$ 을 대입하면 0이므로 $x + 1$ 을 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

$2a + 3$	$3a + 5$	$a + 3$
-11	3	3
-1	$-2a -$	$-a -$
2	2	3
$2a + 1$	$a + 3$	0

$$x^3 + (2a+3)x^2 + (3a+5)x + a+3 = (x+1)\{x^2 + (2a+2)x + a+3\}$$

$$(i) x^2 + (2a+2)x + a+3 \text{이 } x+1 \text{을 인수로 가질 때: } 1 - (2a+2) + a+3 = 0 \text{에서 } a = 2$$

$$(x+1)(x^2 + 6x + 5) = (x+1)^2(x+5) \text{이므로 } b = 5, c = 1 \text{이고 } a+b+c = 8$$

$$(ii) x^2 + (2a+2)x + a+3 \text{이 완전제곱식일 때: } (a+1)^2 = a+3 \text{에서 } a = 1 \text{ 또는 } a = -2$$

$$a = 1 \text{이면 } (x+1)(x+2)^2 \text{이므로 } a+b+c = 4, a = -2 \text{이면 } (x+1)(x-1)^2 \text{이므로 } a+b+c = -2$$

$$\text{따라서 } M = 8, m = -2 \text{ 이므로 } M + m = 6$$

33

[정답] 843

$$x = 30 \text{이라 하면 } 901 = x^2 + 1 \text{이므로}$$

$$901 \times 901 + 8 = (x^2 + 1)^2 + 8 = x^4 + 2x^2 + 9 = (x^2 + 3)^2 - (2x)^2 = (x^2 + 2x + 3)(x^2 - 2x + 3) = 963 \times 843$$

따라서 구하는 값은 843

34

[정답] 6

$$x^4 + 4 = (x^2 + 2)^2 - (2x)^2 = (x^2 + 2x + 2)(x^2 - 2x + 2)$$

$$x = 9 \text{를 대입하면 } 9^4 + 4 = 101 \times 65 = 5 \times 13 \times 101$$

$5 \times 13 \times 101$ 의 양의 약수는 8개이므로 ab 가 이 수인 순서쌍은 8개

이 중 $a = 1$ 또는 $b = 1$ 인 2개를 빼면 6

35

[정답] 15

$$2026 = x \text{라 하면}$$

$$2024 = x - 2 \text{이므로 나누는 수는 } x^2 + 3(x - 2) - 1 = x^2 + 3x - 7$$

$$x(x+1)(x+2)(x+3) - 48 = (x^2 + 3x)(x^2 + 3x + 2) - 48$$

$$x^2 + 3x = t \text{라 하면}$$

$$t(t+2) - 48 \text{을 } t-7 \text{로 나눈 나머지는 } 7 \times 9 - 48 = 15$$

$$\text{즉 } 2026 \times 2027 \times 2028 \times 2029 - 48 = (2026^2 + 3 \times 2026 - 7)Q + 15 \text{ (} Q \text{는 자연수)}$$

$$15 < 2026^2 + 3 \times 2024 - 1 \text{이므로 구하는 나머지는 } 15$$

36

[정답] $8\sqrt{3}$

$$x^3 - x^2y - xy^2 + y^3 = x^2(x-y) - y^2(x-y) = (x-y)(x^2 - y^2) = (x-y)^2(x+y)$$

$$x - y = 2, x + y = 2\sqrt{3} \text{이므로 구하는 값은 } 4 \times 2\sqrt{3} = 8\sqrt{3}$$

37

[정답] 51

$$n^4 + 2n^2 - 3 = (n^2 - 1)(n^2 + 3) = (n - 1)(n + 1)(n^2 + 3) \text{이므로}$$

$$(n + 1)(n^2 + 3) = n^3 + n^2 + 3n + 3 \text{이 } n - 3 \text{의 배수이어야 한다. 조립제법을 이용하면}$$

3	1	1	3	3
		3	12	45
1	4	15	48	

$$n^3 + n^2 + 3n + 3 = (n - 3)(n^2 + 4n + 15) + 48$$

$$n - 3 \text{이 } 48 \text{의 약수이어야 하므로 } n - 3 = 48 \text{일 때 } n \text{은 최대이고 } n = 51$$

38

[정답] ④

$a^3 - a^2b + ab^2 - b^3 + bc^2 - ac^2 = a^2(a - b) + b^2(a - b) - c^2(a - b)$
 $= (a - b)(a^2 + b^2 - c^2) = 0$ 이므로 $a = b$ 또는 $a^2 + b^2 = c^2$
 $\neg$. $a \neq b$ 이면 $a^2 + b^2 = c^2$ 이므로 c 는 빗변이고 $a < c$ 이다. (참)

$\neg$. $a = c$ 일 때 $a^2 + b^2 = c^2$ 이면 $b = 0$ 이 되어 모순이므로 $a = b$, 즉 $a = b = c$ 이다. (참)

$\square$. $a = b = 2, c = 3$ 이면 c 가 가장 긴 변이지만 직각삼각형이 아니다. (거짓)

따라서 옳은 것은 $\neg$, $\neg$ 이다.

39

[정답] $\frac{49}{4}$

$x = 1$ 을 대입하면 0이므로 $x - 1$ 을 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

$11-8$	$-(k^2 - 5k - 13)$	$k^2 - 5k - 6$
1	-7	$-k^2 + 5k + 6$
$1-7$	$-k^2 + 5k + 6$	0

(주어진 식) $= (x - 1) \{x^2 - 7x - (k - 6)(k + 1)\} + 6$
 $= (x - 1)(x + k - 6)(x - k - 1)$
 $a = 1, b = -7, c = -1, d = 6$ 이므로 $abcd = 42$

즉 세 변의 길이는 $1, 6 - k, k + 1$ 이다.

$6 - k = 1$ 또는 $k + 1 = 1$ 이면 세 변의 길이가 $1, 1, 6$ 이 되어 삼각형이 될 수 없다.

$6 - k = k + 1$ 이면 $k = \frac{5}{2}$ 이고 세 변의 길이는 $1, \frac{7}{2}, \frac{7}{2}$

$therefore abc = 1 \times \frac{7}{2} \times \frac{7}{2} = \frac{49}{4}$

40

[정답] 9

$x = 65$ 로 놓으면 $194 = 3x - 1$ 이므로

$65^3 - 3 \times 65^2 + 194 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x - 1)^3 = 64^3 = 2^{18}$

$\sqrt{2^{18}} = 2^9$ 이므로 $n = 9$

41

[정답] 42

$B = (x - 1)(x - 2)(x + 3), C = (x + 1)(x - 2)(x + 3)$

A 는 최고차항의 계수가 1인 사차식이고 B, C 를 모두 인수로 가지므로 $A = (x - 1)(x + 1)(x - 2)(x + 3)$

$= (x^2 - 1)(x^2 + x - 6) = x^4 + x^3 - 7x^2 - 6x + 6$

$a = 1, b = -7, c = -1, d = 6$ 이므로 $abcd = 42$

42

[정답] 132

$(x + 2)(x - a)(x - 3b) = (x + 2) \{x^2 - (a + 3b)x + 3ab\}$
 의 x^2 의 계수는 $2 - (a + 3b)$

주어진 식의 x^2 의 계수는 0이므로 $a + 3b = 2$ 이고, 이때 x 의 계수 $3ab - 2(a + 3b) = 3ab - 4$ 도 같다.

상수항을 비교하면

$6ab = -n$ 이므로 $n = -6ab = -6b(2 - 3b) = 18b^2 - 12b$

$1 \leq n \leq 150$ 인 정수 b 는 $-2, -1, 1, 2, 3$ 이고 이때 n 은 96, 30, 6, 48, 126

따라서 최댓값 126과 최솟값 6의 합은 132

43

[정답] 22

(가)에서 $f(1) = 4 - 2a = 0$ *therefore* $a = 2$

$f(x) = x^3 + 5x^2 + (4 - b)x + b - 10$ 이고 조립제법을 이용하면

1	15	$4 - b$	$b - 10$
1	6		$10 - b$
1	6	$10 - b$	0

$f(x) = (x - 1)(x^2 + 6x + 10 - b)$

(i) $x^2 + 6x + 10 - b$ 가 완전제곱식일 때 $10 - b = 9, b = 1$ 이므로 $a + b = 3$

(ii) $x^2 + 6x + 10 - b$ 가 $x - 1$ 을 인수로 가질 때 $17 - b = 0, b = 17$ 이므로 $a + b = 19$

따라서 $M = 19, m = 3$ 이므로 $M + m = 22$

44

[정답] 4

$$x^4 + ax^3 - 5x^2 - ax + 4 = (x^2 - 1)(x^2 - 4) + ax(x^2 - 1) = (x^2 - 1)(x^2 + ax - 4)$$

$x^3 - 8x + 8$ 에 $x = 2$ 를 대입하면 0이므로 조립제법을 이용하면

2	1	0	-8	8
		2	4	-8
		1	2	-4
				0

$$x^3 - 8x + 8 = (x - 2)(x^2 + 2x - 4)$$

$x^2 - 1$ 과 $x - 2$ 는 공통인 인수가 아니므로 $x^2 + ax - 4 = x^2 + 2x - 4$, 즉 $a = 2$

$$p(x) = x^2 + 2x - 4 \text{이므로 } p(2) = 4$$

45

[정답] 3

$$2mn + 2m + n^2 + n = 2m(n + 1) + n(n + 1) = (n + 1)(2m + n) = 132$$

$n + 1 = d$ 로 놓으면 $2m = \frac{132}{d} - d + 1$ 이 2 이상의 짝수이어야 한다.

d 는 132의 약수이고 2 이상이므로 조건을 만족시키는 것은 $d = 3, 4, 11$

$(m, n) = (21, 2), (15, 3), (1, 10)$ 이므로 3개

46

[정답] -1

$$x^3 + 8 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4) \text{이므로}$$

$$f(x) = (x + 2)(x^2 - 2x + 4) - (x + 2)(x^2 + ax + a + 3) = (x + 2)\{-(a + 2)x + 1 - a\}$$

$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 이차식이므로 $-(a + 2) = 1, a = -3$

$$f(x) = (x + 2)(x + 4)$$

이므로 $f(-3) = -1$

47

[정답] -10

$$(n - 3)(n - 9) \times (n - 5)(n - 7) - 9 = (n^2 - 12n + 15)(n^2 - 12n + 35) - 9$$

$$n^2 - 12n = t \text{로 놓으면}$$

$$(t + 15)(t + 35) - 9 = t^2 + 50t + 426 - 9 = t^2 + 50t + 417 = (t + 25)^2 - 10$$

$$f(n) = n - 6, g(n) = n^2 - 12n + 26 \text{이므로 구하는 나머지는 } g(6) = -10$$

48

[정답] 2

$$n^3 + 4n^2 + 8n + 8 = (n^2 + 3n + 2)(n + 1) + 3n + 6$$

$$= (n + 1)^2(n + 2) + 3(n + 2) = (n + 2)\{(n + 1)^2 + 3\}$$

$$n^2 + 3n + 2 = (n + 1)(n + 2) \text{이므로 } (n + 1)^2 + 3 \text{이 } n + 1 \text{의 배수, 즉 3이 } n + 1 \text{의 배수이어야 한다.}$$

$$n + 1 \text{이 } 3 \text{의 배수이므로 } n + 1 = 3 \text{ therefore } n = 2$$

49

[정답] 38

a 에 대하여 내림차순으로 정리하면

$$(b + c)a^2 + (b^2 + 3bc + c^2)a + bc(b + c) = \{a + (b + c)\}\{(b + c)a + bc\}$$

$$= (a + b + c)(ab + bc + ca) = 310 = 2 \times 5 \times 31$$

a, b, c 는 서로 다른 자연수이므로 $a + b + c = 31$ 이므로 $a + b + c = 31$ 이므로 $ab + bc + ca = 31$

$a + b + c = 31$ 이면 $ab + bc + ca = 31$ 인데, 세 수의 합이 31이면 $ab + bc + ca$ 는 10보다 크다.

$$\text{따라서 } a + b + c = 10, ab + bc + ca = 31 \text{이고}$$

$$a^2 + b^2 + c^2 = 100 - 62 = 38$$

50

[정답] $\frac{320}{3}$

$$(가)에서 b^2(b + c) + c^2(b + c) - a^2(b + c) = (b + c)(b^2 + c^2 - a^2) = 0$$

$b + c > 0$ 이므로 $a^2 = b^2 + c^2$, 즉 빗변의 길이가 a 인 직각삼각형이다.

$$(나)에서 c = 4(a - b) \text{를 대입하면 } a^2 = b^2 + 16(a - b)^2, 15a^2 - 32ab + 17b^2 = 0$$

$$(15a - 17b)(a - b) = 0$$

$$\text{이고 } a \neq b \text{이므로 } a = \frac{17}{15}b, c = \frac{8}{15}b$$

$$(다)에서 넓이는 \frac{1}{2}bc = \frac{1}{2} \times 4 \times (a + b + c) \text{이므로}$$

$$\frac{4}{15}b^2 = \frac{16}{3}b \text{에서 } b = 20, c = \frac{32}{3}$$

$$\text{따라서 넓이는 } \frac{1}{2} \times 20 \times \frac{32}{3} = \frac{320}{3}$$

[정답] 4

$x = -1, x = 2$ 를 대입하면 0이므로 조립제법을 이용하면

$$\begin{array}{r|rrrr} -11 & 2k-1 & 3k-6 & -9k+4 & 8 \\ & -1 & -2k+2 & -k+4 & 10k-8 \\ 2 & 1 & 2k-2 & k-4 & -10k+0 \\ & 2 & 4k & 10k-8 & 12k \\ & 12k & 5k-4 & 0 & \end{array}$$

(주어진 식) = $(x + 1)(x - 2)(x^2 + 2kx + 5k - 4)$

(i) $x^2 + 2kx + 5k - 4$ 가 완전제곱식일 때 $k^2 = 5k - 4$ 에서 $k = 1$ 또는 $k = 4$

$k = 1$ 이면 $(x + 1)^3(x - 2)$ 이므로 조건에 맞지 않고, $k = 4$ 이면 $(x + 1)(x - 2)(x + 4)^2$

(ii) $x^2 + 2kx + 5k - 4$ 가 $x + 1$ 을 인수로 가질 때 $1 - 2k + 5k - 4 = 0$ 에서 $k = 1$ (조건에 맞지 않음)

(iii) $x^2 + 2kx + 5k - 4$ 가 $x - 2$ 를 인수로 가질 때 $4 + 4k + 5k - 4 = 0$ 에서 $k = 0$ 이고 $(x + 1)(x + 2)(x - 2)^2$

따라서 모든 k 의 값의 합은 $0 + 4 = 4$

[정답] 13

$g(x) = ax^2 + (a - 2b)x - 9a$ 라 하면 (다)에서 $g(x) = a(x - p)(x - q)$ (p, q 는 정수)로 인수분해된다.

상수항과 x 의 계수를 비교하면 $pq = -9, -a(p + q) = a - 2b$

(가)에서 $f(x)$ 는 $x - 1, x + 3$ 을 인수로 가지므로, 서로 다른 정수인 근이 3개 이려면 p, q 중 하나는 1 또는 -3 이다.

$pq = -9$ 이므로 p, q 는 1, -9 또는 $-3, 3$

p, q 가 1, -9 이면 $8a = a - 2b$, 즉 $2b = -7a$ 로 자연수라는 조건에 어긋난다.

p, q 가 $-3, 3$ 이면 $p + q = 0$ 이므로 $a = 2b$

$a^2 - b^2 + 2a + 2b + 4 = 3b^2 + 6b + 4$ 이므로 $b = 1$ 일 때 최솟값은 13